www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12 - STD	அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025	
நேரம்: 3:00 மணி	வேதியியல்	மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - I

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **15 x 1 = 15**

1. AS_2S_3 கூழ்மத்தை திரியச் செய்ய மிகவும் பயனுள்ள மின்பகுளி _____.
   அ) NaCl ஆ) $Al_2(SO_4)_3$ இ) $Ba(NO_3)_2$ ஈ) $K_3[Fe(CN)_6]$
2. ஹால் ஹெரால்ட் செயல்முறையின்படி பிரித்தெடுக்கப்படும் உலோகம் _____.
   அ) Al ஆ) Ni இ) Cu ஈ) Zn
3. கிளெமென்சன் வினைக்காரணி மூலம் தயாரிக்கப்படும் சேர்மம் _____.
   அ) ஆல்கஹால் ஆ) ஆல்டிஹைடு இ) அல்கேன் ஈ) அல்கீன்

   HCN நீராற்பகுப்பு HI/△
4. குளுக்கோஸ் விளைபொருள்.. விளைபொருள். A சேர்மம் A என்பது
   அ) ஹெப்டனாயிக் அமிலம் ஆ) 2-அயோடோ ஹெக்சேன்
   இ) ஹெப்டேன் ஈ) ஹெப்டனால்
5. சமகன அளவுள்ள 0.1 M NaOH மற்றும் 0.1 M HCl கரைசல்களை ஒன்றாக கலக்கும்போது கிடைக்கும் கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?
   அ) 2.0 ஆ) 3 இ) 7.0 ஈ) 12.65
6. $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$ ஐ பெர் அயோடிக் அமிலத்துடன் வெப்பப்படுத்தும்போது உருவாவது ___.
   அ) மெத்தனாயிக் அமிலம் ஆ) கிளையாக்சால் இ) மெத்தனால் ஈ) CO_2
7. **கூற்று:** இயற்கை இரப்பரின் ஒற்றைப்படி மூலக்கூறு 2-மெத்தில்-1,3 பியூட்டாடையீன்.
   காரணம்: இயற்கை இரப்பரானது எதிரயனி சேர்ப்பு பல படியாக்கலின் மூலம் உருவாகிறது.
   அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
   ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல.
   இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு. ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.
8. கீழ்கண்ட மின்முனைகளில் குறைவாக அரிமானம் அடையக்கூடியது _____.
   அ) Zn^{2+}/Zn ஆ) Cu^{2+}/Cu இ) Al^{3+}/Al ஈ) Pb^{4+}/Pb^{2+}
9. C_{60} என்ற வாய்ப்பாடுடைய ஃபுல்லரீனில் உள்ள கார்பன் _____.
   அ) sp^3 இனக்கலப்புடையது ஆ) sp இனக்கலப்புடையது
   இ) sp^2 இனக்கலப்புடையது ஈ) பகுதியளவு sp^2 மற்றும் பகுதியளவு sp^3 இனக்கலப்புடையது
10. பின்வருவனவற்றுள் எந்த லாந்தனாய்டு அயனி டையா காந்தத் தன்மை உடையது?
    அ) Eu^{2+} ஆ) Yb^{2+} இ) Ce^{2+} ஈ) Sm^{2+}
11. பொருத்துக:

(1) AgBr	- (i) உலோகம் அதிகம் உள்ள குறைபாடு
(2) ZnO (வெப்பம்)	- (ii) F மையம்
(3) FeO	- (iii) உலோகம் குறைவு உள்ள குறைபாடு
(4) NaCl (Na ஆவி முன்னிலையில்)	- (iv) ஃப்ரெங்கல் குறைபாடு

    (a) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(i), (4)-(iii) (b) (1)-(iv), (2)-(i), (3)-(iii), (4)-(ii)
    (c) (1)-(iv), (2)-(ii), (3)-(iii), (4)-(i) (d) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(iii), (4)-(i)
12. ஒரிணைய அமீன்கள் ஆல்டிஹைடுகளுடன் வினை புரிந்து கொடுக்கும் விளைபொருள் ____
    அ) கார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஆ) அரோமேட்டிக் அமிலம் இ) ஷிப் காரம் ஈ) கீட்டோன்
13. பின்வரும் எந்த வினையின் அரை வாழ்வு காலம் வினைபடு பொருளின் ஆரம்ப செறிவினைப் பொருத்து அமையாது?
    அ) பூஜ்ய வகை வினை ஆ) முதல் வகை வினை
    இ) போலி முதல் வகை வினை ஈ) எதுவுமில்லை
14. பைரோ பாஸ்பரஸ் அமிலத்தின் ($H_4P_2O_5$) காரத்துவம் _____.
    அ) 4 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 5
15. $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ என்ற அணைவுச்சேர்மம் பெற்றுள்ள மாற்றியம் _____.
    அ) அணைவு மாற்றியம் ஆ) இணைப்பு மாற்றியம்
    இ) ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியம் ஈ) வடிவ மாற்றியம்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - II

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 24-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6 x 2 = 12**

16. போராக்ஸின் பயன்களைத் தருக.
17. சிர்கோனியம் மற்றும் ஹாப்னியம் ஒத்தப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏன்?
18. அலகுக்கூட்டினை வரையறு.
19. பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன?
20. கோல்ராஷ் விதியினை வரையறு.
21. வாயு நிலைமைத் தூய்மைபாக்கலுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளைத் தருக.
22. மின்முனைக் கவர்ச்சி என்றால் என்ன?
23. இரப்பரின் வல்கனைய்ாக்கல் பற்றி குறிப்பு வரைக.
24. A மற்றும் B-யைக் கண்டறிக.

$$CH_3NO_2 \xrightarrow{LiAlH_4} A \xrightarrow{CH_3Br} B$$

பகுதி - III

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 33-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6 x 3 = 18**

25. ஷாட்கி குறைபாட்டினை விளக்குக.
26. சங்கிலித் தொடராக்கம் என்றால் என்ன? கார்பனின் சங்கிலித தொடராக்கப் பண்பினைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
27. இரட்டை உப்புகள் மற்றும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
28. பின்வரும் சேர்மங்களின் இனக்கலப்பாதலைக் கண்டறி:
    அ) BrF_5 ஆ) XeF_4 இ) XeO_3
29. மின்னாற்பகுத்தல் பற்றிய பாரடே விதிகளைக் கூறு.
30. ஃபீனாலை சாலிசிலிக் அமிலமாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்?
31. பார்மிக் அமிலமானது ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது, ஏன்? ஏதேனும் ஒரு சோதனையின் மூலம் நிரூபிக்கவும்.
32. DNA மற்றும் RNA-க்கு இடையே உள்ள ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளை எழுதுக.
33. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$ அதன் அரைவாழ்வு நேரத்தைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **5 x 5 = 25**

34. அ) புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி. **(அல்லது)**
    ஆ) (i) போரேட் உறுப்பை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?
    (ii) லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை?
35. அ) இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்கள் யாவை? **(அல்லது)**
    ஆ) (i) A ⟶ வினைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேகவிதியினை வருவிக்கவும்.
    (ii) போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
36. அ) வினை வேகமாற்றிகளின் சிறப்பியல்புகள் யாவை? **(அல்லது)**
    ஆ) (i) படிக திண்மங்களை படிகவடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
    (ii) தாங்கல் எண் - வரையறு.
37. அ) அனிசோல் பின்வரும் வினைக்காரணிகளுடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?
    (i) CH_3COCl / நீரற்ற $AlCl_3$ (ii) அடர் H_2SO_4 / அடர் HNO_3 (iii) Br_2 / CH_3COOH
    (அல்லது)
    ஆ) (i) யூரோட்ரோபின் என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
    (ii) அனிலீன் ஃபிரீடல் கிராப்ட் வினைக்கு உட்படுவதில்லை. ஏன்?
38. அ) குளுக்கோஸின் அமைப்பை விளக்குக. **(அல்லது)**
    ஆ) (i) ஹூகாஸ் முறையில் 1°, 2° மற்றும் 3° ஆல்கஹாலை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?
    (ii) அமில நீக்கிகள் என்றால் என்ன?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com